GABARITO

PV • P2 Alfa • 2026

Questão / Gabarito

1	C	**37**	B			**73**	C
2	B	**38**	B			**74**	C
3	A	**39**	D			**75**	A
4	B	**40**	B			**76**	C
5	A	**41**	E			**77**	C
6	B	**42**	E			**78**	C
7	C	**43**	C			**79**	D
8	B	**44**	E			**80**	D
9	D	**45**	B			**81**	C
10	A	**46**	A			**82**	D
11	A	**47**	C			**83**	B
12	E	**48**	C			**84**	B
13	C	**49**	E	**Fuvest**		**Programação**	
14	C	**50**	C	**85**	A	**85**	C
15	A	**51**	C	**86**	E	**86**	B
16	B	**52**	C	**87**	C	**87**	A
17	A	**53**	D	**88**	D	**88**	A
18	E	**54**	B	**89**	A	**89**	E
19	E	**55**	C	**90**	D	**90**	E
20	D	**56**	B			**91**	C
21	B	**57**	E			**92**	B
22	B	**58**	B			**93**	A
23	C	**59**	D			**94**	A
24	B	**60**	E			**95**	E
25	D	**61**	B			**96**	D
26	C	**62**	A			**97**	E
27	D	**63**	C			**98**	A
28	C	**64**	A			**99**	B
29	E	**65**	B			**100**	C
30	D	**66**	A			**101**	D
31	A	**67**	B			**102**	A
32	B	**68**	B			**103**	B
33	B	**69**	C			**104**	C
34	E	**70**	B			**105**	B
35	E	**71**	E				
36	C	**72**	A				

PROVA GERAL

P-2 – Alfa

TIPO **B-1**

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta C

Semana: 1

Aula: 2

Setor: Geografia do Brasil

O movimento bandeirante, com as expedições pelo interior em busca de mão de obra indígena, ouro e pedras preciosas, e a pecuária, que avançava pelos sertões acompanhando a expansão agrícola açucareira, mudaram a lógica de ocupação mais restrita ao litoral. Esses processos criaram núcleos populacionais no interior, estabeleceram rotas de circulação e articularam novas áreas ao espaço colonial, configurando a interiorização da colonização do território brasileiro.

QUESTÃO 2: Resposta B

Semana: 1

Aula: 2

Setor: A

O módulo da soma vetorial $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ pode ser realizado por meio da soma vetorial das componentes em x e em y dos vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$, como segue:

- Soma das componentes vetoriais dos vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ na direção x:

$S_x = A_x + B_x + C_x = 8 – 3 + 3$

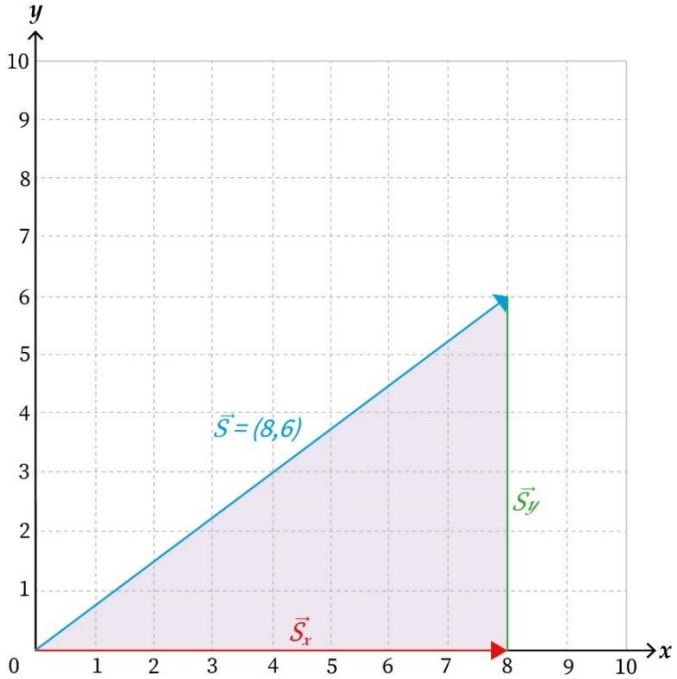
$\therefore$ $S_x = 8$ (no sentido positivo do eixo x)

- Soma das componentes vetoriais dos vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ na direção y:

$S_y = A_y + B_y + C_y = 5 + 3 – 2$

$\therefore$ $S_y = 6$ (no sentido positivo do eixo y)

Logo, como os vetores $\vec{S}_x$ e $\vec{S}_y$ são perpendiculares entre si, como mostrado na figura a seguir, para obter o módulo da sua soma, basta aplicar o teorema de Pitágoras, como segue:



$$\vec{S} = \vec{S}_x = \vec{S}_y \Rightarrow S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} = \sqrt{8^2 + 6^2}$$

$$\boxed{\therefore S = 10}$$

QUESTÃO 3: Resposta A

Semana: 3

Aula: 6

Setor: A

O aumento da densidade populacional nos frascos contendo a mesma quantidade de alimento resultou na diminuição do número de filhotes por casal e na redução do tempo de vida adulta, em função da competição pelos recursos alimentares disponíveis para os indivíduos.

QUESTÃO 4: Resposta B

Semana: 3

Aula: 6

Setor: A

De acordo com o enunciado:

- A velocidade e a aceleração escalares são, respectivamente, iguais a v = –20 m/s e a = –3 m/s^2. Logo, o automóvel, que se movimenta no sentido anti-horário, está acelerando, e seu vetor aceleração tangencial tem o mesmo sentido que o vetor velocidade. A sua intensidade pode ser obtida como segue:

$$|\vec{a}_t| = |a| = |-3| \therefore |\vec{a}_t| = 3\ m/s^2$$

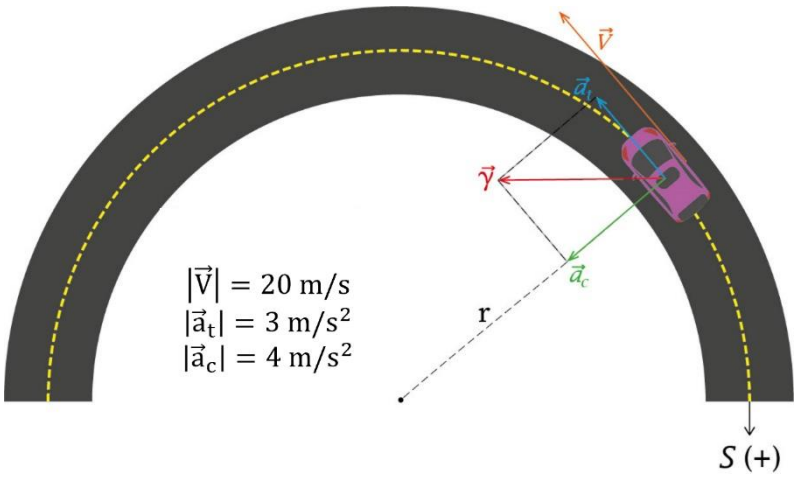
- A velocidade escalar é v = –20 m/s, e o raio da trajetória é r = 100 m. Logo, a intensidade da aceleração centrípeta pode ser obtida da seguinte maneira:

$$|\vec{a}_c| = \frac{v^2}{r} = \frac{20^2}{100} \therefore |\vec{a}_c| = 4\ m/s^2$$

Portanto, a intensidade da aceleração vetorial é:

$$|\vec{\gamma}| = \sqrt{|\vec{a}_t|^2 + |\vec{a}_c|^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} \therefore |\vec{\gamma}| = 5\ m/s^2$$

Sua direção e seu sentido são determinados pelo seguinte esquema (lembrando que o automóvel está acelerando contra a trajetória):



QUESTÃO 5: Resposta A

Semana: 1

Aula: 2

Setor: A

Como as cargas dos íons é igual (+1), os raios de curvatura são proporcionais às de suas massas.

Massas: $^1H^+ < {}^2H^+ = {}^1H_2^+ < {}^2H_2^+$

Raios: r_1 r_2 r_3

QUESTÃO 6: Resposta B

Semana: 1

Aula: 1

Setor: História do Brasil

A argumentação da autora (baseada no livro "O Despertar de Tudo", de David Graeber e David Wengrow) dissocia a liderança política do exercício do poder na maior parte das sociedades indígenas da América, incluindo as que existiam no Brasil. Não possuindo nenhum poder especial sobre os outros indivíduos ou sobre a natureza, os líderes políticos deveriam servir de exemplo, inclusive de humildade e desapego a bens materiais.

QUESTÃO 7: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: A

O excerto menciona a ocorrência de quatro espécies de lagartos e diversas ilhas. Sendo assim, considerando que há muitas áreas distintas no arquipélago, há a possibilidade de existirem diferentes populações de lagartos de uma ou mais espécies, distribuídas nas 21 ilhas.

QUESTÃO 8: Resposta B

Semana: 4

Aula: 7 e 8

Setor: Gramática

A predominância do uso de palavras de sentido concreto e as ações dispostas em progressão temporal ("Mata no peito, põe no chão, faz que vai mas não vai, passa por um, por dois... Fáu! Foi fáu do béque!") permitem tomar o parágrafo como narrativo.

QUESTÃO 9: Resposta D

Semana: 3

Aula: 5

Setor: Gramática

A frase "Não lhe devolvem a bola!", sobretudo pelo uso culto do pronome oblíquo *lhe*, não pode ser vista como marca típica da linguagem oral coloquial.

QUESTÃO 10: Resposta A

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

No terceiro parágrafo, o cronista afirma que "Tudo era imaginário no futebol de calçada, a começar pela nossa genialidade. A bola era de borracha, quando não era qualquer coisa remotamente redonda." Assim, a simplicidade da brincadeira infantil estava em oposição à grandiosidade da locução esportiva: "Mas éramos gênios na nossa própria narração."

QUESTÃO 11: Resposta A

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Entendimento de Texto

Ao afirmar que, no estádio, "Faltava uma voz me dizendo que o que eu estava vendo era mais do que estava vendo. Faltava a narrativa heroica. Faltava o Homero.", o cronista associa a narração futebolística no rádio ao elemento épico de obras como a *Ilíada* e a *Odisseia*.

QUESTÃO 12: Resposta E

Semana: 4

Aula: 7

Setor: A

· A única força aplicada pela bola, logo após ela ser lançada para cima, é a força peso (a resistência do ar está sendo desprezada). Logo, a resultante é a força peso, cujo sentido é para baixo.

· Como a bola está se movimentando verticalmente para cima, o vetor velocidade tem sentido para cima.

· No passo 2, logo após o seu lançamento, a bola se movimenta verticalmente para cima até parar a cerca de 1 metro de altura. Como esse movimento é retilíneo e retardado, o vetor aceleração tem sentido oposto ao do vetor velocidade, ou seja, ele aponta para baixo.

QUESTÃO 13: Resposta C

Semana: 1

Aula: 2

Setor: A

Os corredores ecológicos possibilitam o deslocamento de animais entre os fragmentos dos biomas, o que facilita os cruzamentos entre indivíduos com perfis genéticos diversos, a dispersão de sementes e a polinização, mantendo a diversidade genética.

QUESTÃO 14: Resposta C

Semana: 1

Aula: 3

Setor: Geografia do Brasil

A proposta de divisão regional apresentada no mapa corresponde à formulação de Milton Santos e Maria Laura Silveira, conhecida como "Os Quatro Brasis". Essa divisão não segue os limites estaduais nem critérios naturais ou culturais homogêneos, mas sim a maneira como o meio técnico-científico-informacional (infraestrutura, tecnologia, redes de comunicação e transportes) se difundiu pelo território, articulado às heranças históricas do processo de ocupação.

QUESTÃO 15: Resposta A

Semana: 1

Aula: 1

Setor: A

$x_1 = 8 \cdot 10^8$

$x_2 = 160 \cdot 10^7 = 16 \cdot 10^8$

$x_3 = 0{,}8 \cdot 10^{-3} = 0{,}0008$

$x_4 = 0{,}002 \cdot 10^2 = 0{,}2008$

O maior desses números é x_2 e o menor é x3.

$$\frac{x_2}{x_3} = \frac{16 \cdot 10^8}{8 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^{12}$$

QUESTÃO 16: Resposta B

Semana: 1

Aula: 1

Setor: B

Entre os dias 29/10/2025 e 01/07/2025, transcorreram 120 dias. A velocidade escalar média é dada por:

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{670\,000\,000 - 210\,000\,000}{120 \cdot 24}$$

$$\therefore\ V_m \approx 159\,722{,}22 \approx 160\,000\ \text{km/h}$$

QUESTÃO 17: Resposta A

Semana: 2

Aula: 3

Setor: B

Aplicando a definição de aceleração escalar média e observando que, entre os dias 29/10/2025 e 01/07/2025, transcorreram 120 dias:

$$a_m = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{245\,000 - 210\,000}{120 \cdot 24}$$

$$\therefore\ a_m \approx 12\ \text{km/h}^2$$

QUESTÃO 18: Resposta E

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

V = 500 L = 500 000 mL

1 mL---------- 0,909 g

500 000 mL---------x x= 454 500 g

1 mol ---------- 104 g

x---------- 454 500 g x= 4 370 mol

QUESTÃO 19: Resposta E

Semana: 2

Aula: 3

Setor: História do Brasil

Na América portuguesa, as Câmaras Municipais possuíam um patrimônio formado, principalmente, por terrenos públicos, edificações, terras aforadas e parte do tributo real, além daqueles tributos de caráter local. Tinham seus cargos preenchidos por meio de eleições, as quais eram organizadas, em geral, a cada três anos. Nessas eleições, eram escolhidos, entre os "homens bons", três ou quatro vereadores, um escrivão, um tesoureiro e um procurador, além de alguns oficiais de câmara, nomeados de acordo com as necessidades. Reunindo-se em média duas vezes por semana, seus membros deliberavam sobre vários temas, configurando-se como os principais responsáveis pela organização e administração local.

QUESTÃO 20: Resposta D

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

1 comprimido = 540 mg = 0,54 g

Durante 24 horas, ingestão de 3 comprimidos = 3 · 0,54 g = 1,62 g

1 mol de ácido acetilsalicílico ------- 180 g ---------- $6,0 \cdot 10^{23}$ moléculas

1,62 g ---------- x

x = $5,4 \cdot 10^{21}$ moléculas

QUESTÃO 21: Resposta B

Semana: 2

Aula: 4

Setor: História do Brasil

A economia açucareira no Brasil Colonial foi fortemente moldada pela escravidão. Nesse sentido, houve uma forte dependência da produção do açúcar em relação à mão de obra escravizada africana, fazendo com que o tráfico negreiro se tornasse uma atividade essencial à *plantation* açucareira.

QUESTÃO 22: Resposta B

Semana: 3

Aula: 6

Setor: B

Modelos atômicos:

I. Dalton (1803) – Átomo como **esfera maciça, indivisível e indestrutível** ("bola de bilhar").
II. Thomson (1897) – Descoberta do elétron. Átomo como **esfera positiva** com elétrons incrustados, semelhante a um **pudim de passas**.
III. Rutherford (1911) – Descoberta do núcleo. Átomo formado por um **núcleo pequeno, denso e positivo**, com elétrons em torno dele, em regiões vazias.
IV. Bohr (1913) – Elétrons organizados em **camadas energéticas**, podendo **saltar entre órbitas** ao absorver ou emitir energia (salto quântico).

A) Dalton via o átomo como **esfera maciça e indivisível**. Não falava em partículas subatômicas (elétrons, prótons, nêutrons), pois essas só seriam descobertas depois.
C) Rutherford mostrou que o átomo **não era maciço**, mas possuía **grandes espaços vazios**, com um núcleo pequeno e denso no centro.
D) Bohr realmente descreveu os **saltos quânticos** entre camadas. Porém, a figura representa a liberação de energia na forma de luz.
E) Aristóteles nunca falou em átomos. Sua teoria era **qualitativa** e baseava-se nos quatro elementos. O conceito de átomo surgiu com **Demócrito** e foi retomado cientificamente por Dalton.

QUESTÃO 23: Resposta C

Semana: 3

Aula: 6

Setor: A

Sendo n o número de unidades vendidas em 2026, tem-se que:

n – 600 000 = 0,75 · 840 000

n – 600 000 = 630 000

n = 1 230 000 (1 230 mil)

QUESTÃO 24: Resposta B

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de Texto

Segundo o excerto, não se pode determinar com precisão o momento em que, superada a fase latina, surgia uma língua românica (= derivada do latim), porque "foi muito gradualmente que [essas línguas] ganharam os seus perfis". Ainda no fragmento, sugere-se que os falantes de então não tinham consciência desse processo de mudança, já que, mesmo nos casos em que os conhecimentos de hoje permitem verificar que já surgira um novo idioma, "os seus falantes estavam, eles mesmos, convencidos de se exprimirem em latim".

QUESTÃO 25: Resposta D

Semana: 2

Aula: 4

Setor: Gramática

Segundo Fernando Venâncio, houve um "ponto de não-retorno", ou seja, um momento decisivo para que uma série de mudanças linguísticas culminasse no surgimento da língua portuguesa. Para ele, isso se deu com o "desaparecimento dos sons 'l' e 'n' quando se encontravam entre vogais". Trata-se, portanto, de um fenômeno fonológico.

QUESTÃO 26: Resposta C

Semana: 2

Aula: 4

Setor: A

$\frac{800}{1} = 0{,}8\,\frac{kg}{L}$

Com essa densidade, o carro começa a corrida com $\frac{108}{08}$ = 135 litros de combustível.

Em km/L, o rendimento do carro é dado por $\frac{300}{135} \approx 2{,}2$.

QUESTÃO 27: Resposta D

Semana: 3

Aula: 5

Setor: História do Brasil

Em meio à multiplicidade de especificidades e formações culturais peculiares a determinados territórios, uma das consequências da Diáspora Africana, entre os séculos XVI e XIX, foi a formação de identidades negras dotadas de diversos códigos comuns (em constante diálogo com outras formações culturais) preservando e transformando memórias e culturas originadas do continente africano.

QUESTÃO 28: Resposta C

Semana: 4

Aula: 7

Setor: B

Como os dois são isótopos, o número atômico (Z) deve ser igual:

Z(A) = 4x – 8

Z(B) = 3x + 6

Igualando: 4x - 8 = 3x + 6 → x = 14

Determinação dos números atômicos, de massa e de nêutrons:

Para A (x = 14): Z = 48, A = 112, N = 64

Para B (x = 14): Z = 48, A = 110, N = 62

→ Os dois elementos têm Z = 48, ou seja, são isótopos de Cádmio (Cd).

A) A é isóbaro de $({}^{110}{}_{74})W$ → Falso, pois A tem A = 112 e W tem A = 110.
B) A e B são isótonos → Falso, pois N(A) = 64 e N(B) = 62.
D) O número de nêutrons de B é 64 → Falso, B tem N = 62.
E) O símbolo de A é diferente de B → Falso, ambos são Cd.

QUESTÃO 29: Resposta E

Semana: 1

Aula: 6

Setor: Geografia do Brasil

O mapa destaca as bacias sedimentares brasileiras, que são estruturas geológicas fundamentais para a economia nacional, porque concentram as jazidas de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral).

QUESTÃO 30: Resposta D

Semana: 3

Aula: 6

Setor: A

$I = \frac{k}{d^2}$, ou seja, $k = I \cdot d^2$, em que I é a intensidade, d é a distância de Pedro até a fonte sonora, e k é uma constante.

Tem-se que $I \cdot 4^2 = \frac{I}{100} \cdot d^2$, ou seja, $4^2 \cdot 100 = d^2$

Logo,

$d = 4 \cdot 10 = 40$

Portanto, Pedro deve ficar a 40 m da fonte.

QUESTÃO 31: Resposta A

Semana: 3

Aula: 6

Setor: História do Brasil

A região da América que recebeu a maior quantidade de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX foi o Brasil. Esse comércio abasteceu fortunas globalmente e possibilitou a ocorrência das principais atividades econômicas no território colonial.

QUESTÃO 32: Resposta B

Semana: 1

Aula: 1

Setor: A

O nicho ecológico corresponde ao conjunto de atividades que uma espécie realiza em seu hábitat. Isso inclui a maneira como obtém alimentos, os locais de reprodução, como reage a competidores, predadores e parasitas, entre outras atividades.

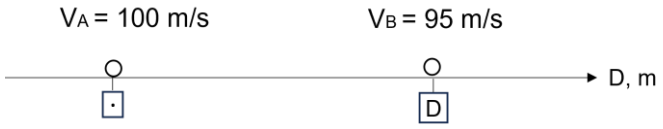
QUESTÃO 33: Resposta B

Semana: 1

Aula: 1

Setor: B

A figura a seguir ilustra o instante em que a distância entre os dois pilotos é igual a D. Observe os ajustes de unidades e que o segundo colocado está representado com “A”, e o primeiro, como “B”.



Há duas maneiras de resolver esse exercício:

1. A primeira, pelas funções horárias:

Como os pilotos realizam movimentos uniformes ($S = S_0 + V \cdot t$):

$$S_A = 0 + 100 \cdot t$$

$$S_B = D + 95 \cdot t$$

O segundo colocado se torna primeiro no instante do encontro, no caso t = 20 s. Assim,

$$S_A = S_B \rightarrow 100 \cdot t = D + 95 \cdot t \rightarrow 100 \cdot 10 = D + 95 \cdot 10$$

$$\therefore \quad D = 50 \text{ m}$$

A segunda, por velocidade relativa:

$$V_{rel} = \frac{\Delta S_{rel}}{\Delta t} \rightarrow 100 - 95 = \frac{D - 0}{10}$$

$$\therefore \quad D = 50 \text{ m}$$

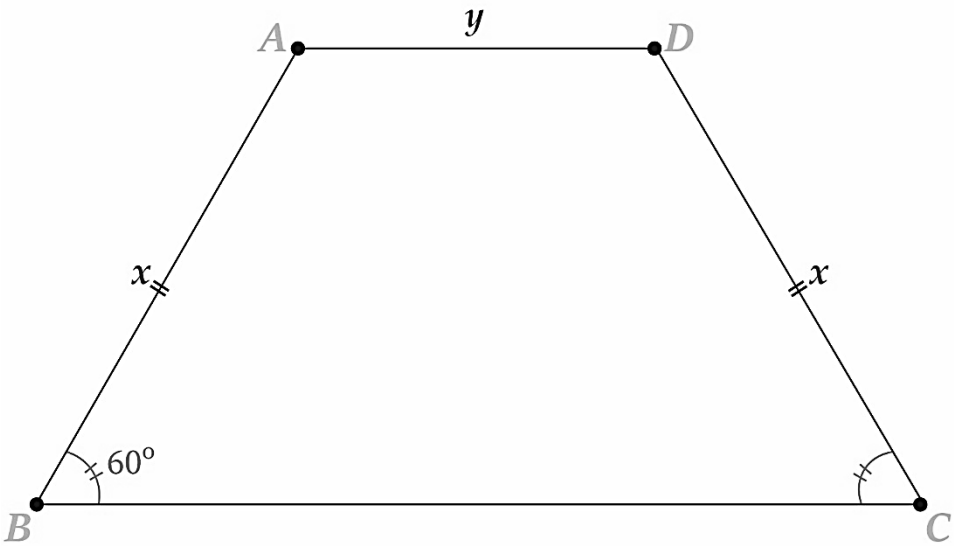
QUESTÃO 34: Resposta E

Semana: 3 e 4

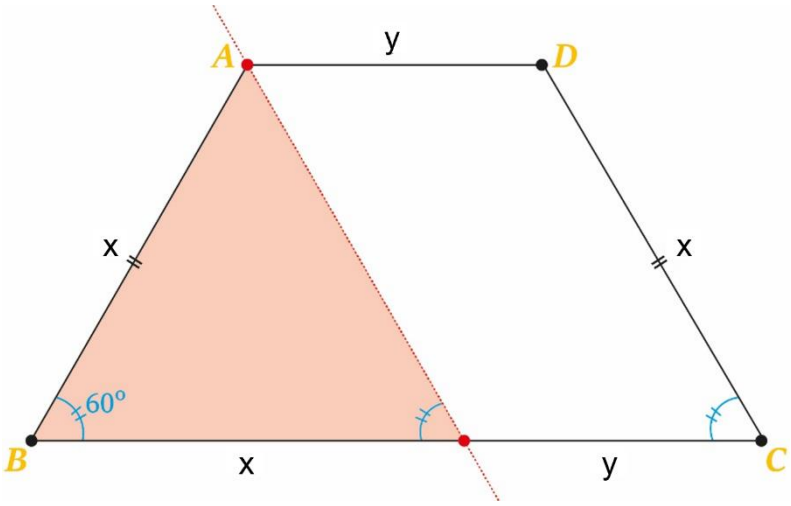
Aula: 6 e 7

Setor: B

Seja x a medida do lado $\overline{AB}$ e y a medida de $\overline{AD}$, tem-se a seguinte ilustração do problema:



Traçando uma paralela a $\overline{CD}$ que passe pelo ponto A, divide-se esse trapézio em um triângulo equilátero e uma paralelogramo, conforme ilustra a imagem a seguir:



Assim, conclui-se que o perímetro, 2p, é

2p = x + y + x + (y + x) = 3x + 2y

Como 2p = 30, conclui-se que

3x + 2y = 30

Sendo x e y valores inteiros, tem-se que x deve ser par e, assim, pode-se verificar as possibilidades por meio da seguinte tabela de possibilidades que atendem às condições dessa equação:

x	y
0	15
2	12
4	9
6	6
8	3
10	0

Como x e y são medidas, é necessário que x > 0 e y > 0. Assim, tem-se apenas 4 possibilidades que atendam a todas as condições.

QUESTÃO 35: Resposta E

Semana: 1

Aula: 7

Setor: Geografia do Brasil

A ocorrência de megaterremotos como o da Península de Kamchatka está ligada ao movimento convergente de placas tectônicas, em zonas de subducção, em que uma placa mergulha sob a outra. Esse processo acumula grande energia, liberada em sismos de alta magnitude, que frequentemente desencadeiam *tsunamis*.

QUESTÃO 36: Resposta C

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

O subnível mais energético é $3d^6$.
A configuração completa até ele é: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$.
Somando os elétrons: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26. Portanto, Z = 26 (Ferro, Fe).
Determinação do número de massa:
Dados: N = 30. Então, A = Z + N = 26 + 30 = 56.
Elétrons de valência:
Configuração do Fe: [Ar] $4s^2\ 3d^6$.
O nível mais externo é n = 4, com 2 elétrons ($4s^2$). Portanto, são 2 elétrons de valência.

A) 6 elétrons no nível mais externo → Falso. Há apenas 2 elétrons no 4s.
B) Número de massa é 26 → Falso. O número de massa é 56.
D) Eletrosfera com 3 níveis → Falso. A configuração vai até o nível 4.
E) Número atômico é 56 → Falso. O número atômico é 26.

QUESTÃO 37: Resposta B

Semana: 1

Aula: 7

Setor: Geografia do Brasil

As formas de relevo descritas resultam da atuação de agentes exógenos, como a erosão pluvial e eólica, além do intemperismo físico causado pela elevada variação de temperatura sobre as rochas de arenito.

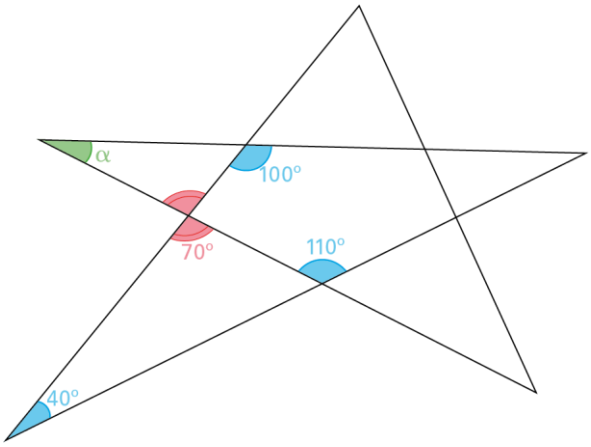
QUESTÃO 38: Resposta B

Semana: 24

Aula: 47 e 48

Setor: B

Pelo ângulo externo, tem-se o ângulo de medida 70° mostrado a seguir:



Com isso, também pelo ângulo externo, tem-se que:

$$\alpha + 70° = 100° \therefore \alpha = 30°$$

QUESTÃO 39: Resposta D

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

Localização dos símbolos na tabela
α → é o hidrogênio (não é metal alcalino).
γ → abaixo de α, ainda no grupo 1 (família 1A) → **metal alcalino.**
μ → família do boro.
δ e ε → mesmo período, porém famílias distintas.
β → última coluna antes dos gases nobres (família 7A ou 17) → **halogênio**.

A) α → é o hidrogênio (não é metal alcalino).
B) μ → família do boro.
C) δ e ε → mesmo período, porém famílias distintas, logo possuem propriedades distintas.
E) γ → abaixo de α, ainda no grupo 1 (família 1A) → **metal alcalino.**

QUESTÃO 40: Resposta B

Semana: 1

Aula: 2

Setor: Geografia Geral

Os solstícios ocorrem em dezembro e junho, e os equinócios, em março e setembro, marcando o início astronômico das estações do ano no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte. Para quem vive no Brasil, os meses de março e setembro são os do equinócio, e os de junho e dezembro são os do solstício.

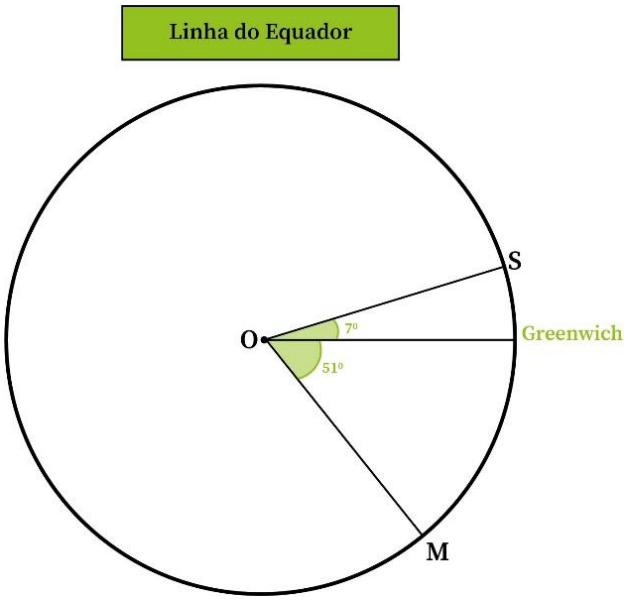
QUESTÃO 41: Resposta E

Semana: 3

Aula: 5

Setor: B

Considere a circunferência do Equador. O ângulo central definido entre as posições da cidade de Macapá (M) e a ilha de São Tomé e Príncipe (S) é de 7° + 51° = 58°.



Assim, a distância **d** percorrida pelo navio corresponde ao comprimento de um arco de 58° de uma circunferência com 6300 km de raio.

$d = \frac{\theta}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot R \Rightarrow$

$d = \frac{58}{360} \cdot 2 \cdot 3 \quad 6300 \Leftrightarrow$

d = 6090 km

Portanto, a distância está mais próxima de 6100 km.

QUESTÃO 42: Resposta E

Semana: 1

Aula: 2

Setor: História Geral

Tanto a *Ilíada* quanto a *Odisseia* são importantes fontes que nos informam sobre o passado grego e mediterrânico, porém não podem ser lidas de uma forma literal. Seus textos são fontes de informação que devem ser cotejados com outros dados (por exemplo, provenientes da arqueologia), e as conclusões obtidas muitas vezes são limitadas.

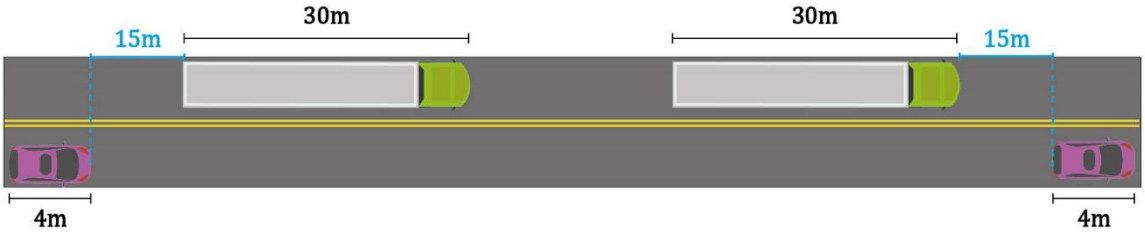
QUESTÃO 43: Resposta C

Semana: 1

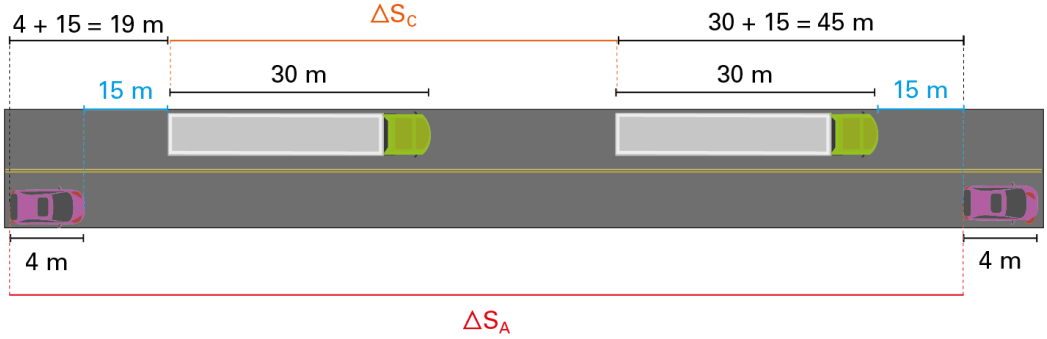
Aula: 1

Setor: B

A figura a seguir ilustra as situações inicial e final descritas no enunciado.



Escolhendo as traseiras dos dois veículos:



Da figura:

$$\Delta S_A = 19 + \Delta S_C + 45 \rightarrow \Delta S_A = \Delta S_C + 64$$

Como os movimentos são uniformes:

$$V = V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \rightarrow \Delta S = V \cdot \Delta t$$

Assim:

$$V_A = \Delta t = V_C \cdot \Delta t + 64 \rightarrow (V_A - V_C) \cdot \Delta t = 64$$

Substituindo os valores fornecidos, já ajustando as unidades convenientemente:

$$(24 - 20) \cdot \Delta t = 64 \rightarrow 4 \cdot \Delta t = 64$$

$$\therefore \quad \Delta t = 16 \text{ s}$$

QUESTÃO 44: Resposta E

Semana: 3

Aula: 4

Setor: Geografia Geral

Projeção de Mercator é considerada boa para navegação porque conserva os ângulos e as direções, permitindo que os navegadores tracem rotas em linha reta nos mapas, o que é ideal para utilizar a bússola e manter um rumo constante. A sua característica de preservar as formas dos territórios facilita a visualização de direções, apesar de distorcer o tamanho das áreas, especialmente próximo aos polos. Já a projeção de Gall-Peters é considerada boa para preservar as áreas relativas dos continentes, pois é um mapa equivalente que mantém a proporção real entre as superfícies da Terra.

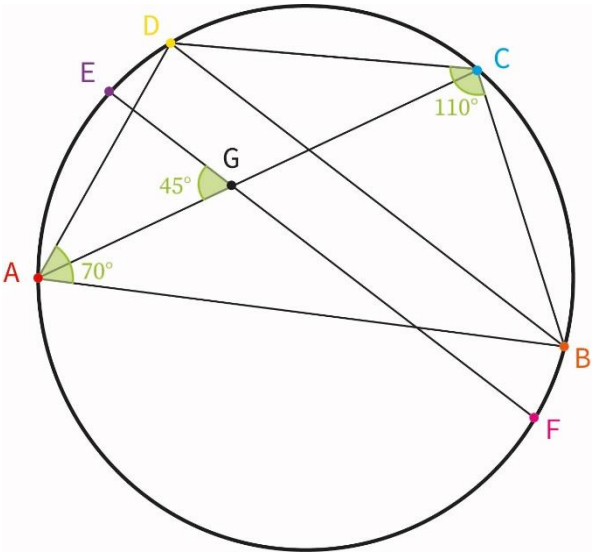
QUESTÃO 45: Resposta B

Semana: 2

Aula: 4

Setor: B

Considere a figura a seguir, que ilustra a situação descrita no enunciado.



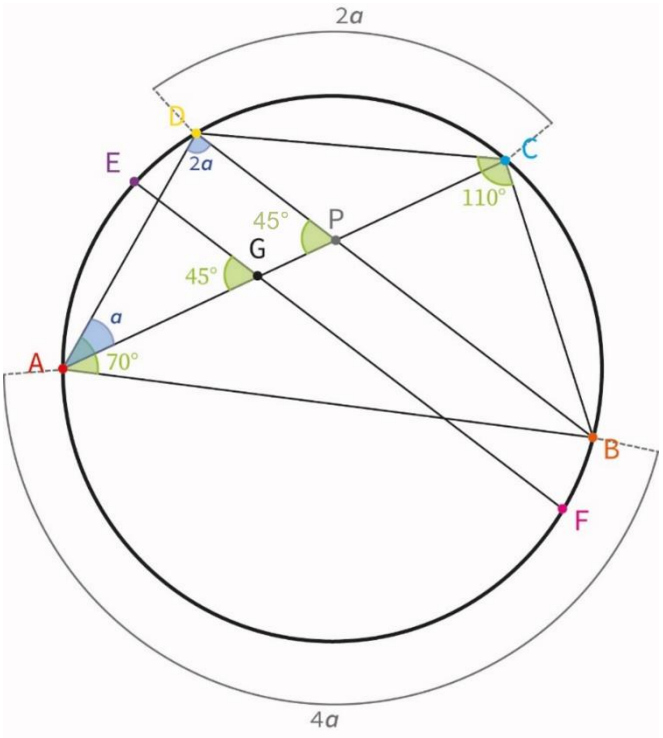
Seja α a medida do ângulo DÂC. Como DÂC é ângulo inscrito, $m(\widehat{CD}) = 2\alpha$ e, como $\widehat{AB}$ tem o dobro da medida de $\widehat{CD}$, $m(\widehat{AB}) = 4\alpha$.

O ângulo $A\hat{D}B$ é inscrito e, portanto:

$$m(A\hat{D}B) = \frac{m(\widehat{AB})}{2} = 2\alpha.$$

Seja P o ponto de interseção das diagonais AC e BD. Como BD é paralelo a EF, os ângulos $A\hat{P}D$ e $A\hat{G}E$ são correspondentes:

$m(A\hat{P}D) = m(A\hat{G}E) = 45°$.



Então, no triângulo APD:

$\alpha + 2\alpha + 45° = 180° \Leftrightarrow \alpha = 45°$

$m(B\hat{A}C) = 70° - \alpha = 70° - 45° = 25°$

Como $B\hat{A}C$ é ângulo inscrito:

$$m(B\hat{A}C) = \frac{m(\overset{\frown}{BC})}{2}$$

$$m(\overset{\frown}{BC}) = 50°.$$

QUESTÃO 46: Resposta A

Semana: 1

Aula: 2

Setor: B

Os organismos procariontes são obrigatoriamente unicelulares. A parede celular não celulósica é encontrada também em fungos. Reprodução por bipartição ocorre em protozoários, fungos e algas unicelulares. Todas as células vivas possuem ribossomos. Somente os organismos procariontes não apresentam endomembranas no citoplasma, responsáveis pela formação das organelas membranosas e do envelope nuclear.

QUESTÃO 47: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: C

Compostos que só se dissolvem: ex.: $C_6H_{12}O_6$ e $C_{12}H_{22}O_{11}$.

Compostos que se dissolvem e ionizam (principalmente ácidos e amônia): ex.: H_2SO_4, $HC\ell$ e NH_3.

Compostos que se dissolvem e dissociam (compostos iônicos solúveis): ex.: $NaC\ell$.

QUESTÃO 48: Resposta C

Semana: 3

Aula: 5

Setor: Geografia Geral

As curvas de nível mais próximas indicam uma maior declividade, ou seja, um terreno mais íngreme e acidentado, enquanto curvas mais afastadas representam uma menor declividade, indicando um terreno mais plano e suave. É importante lembrar que, na escala indicada, cada 1 cm equivale a 0,5 km.

QUESTÃO 49: Resposta E

Semana: 2

Aula: 3

Setor: C

<u>Fosfato de potássio</u>: vem do H_3PO_4

<u>Di-hidrogenofosfato de potássio</u>: vem do H_3PO_4

<u>Nitritos de sódio</u>: vem do HNO_2

<u>Bicarbonato</u> de sódio: vem do H_2CO_3

Cloreto de sódio: vem do $NaC\ell$

QUESTÃO 50: Resposta C

Semana: 3

Aula: 5

Setor: Geografia Geral

Os mapas de pequena escala são aqueles em que a realidade foi muito reduzida. Representam grandes áreas, como todos os continentes, por exemplo. Por outro lado, os mapas de grande escala são aqueles que apresentam grande pormenor, ou seja, aqueles em que a realidade foi pouco reduzida. Representam pequenas áreas, como concelhos, cidades ou bairros. Importante lembrar que, quanto menor o denominador da escala numérica, maior ela será, e mais detalhes ela poderá representar.

QUESTÃO 51: Resposta C

Semana: 2

Aula: 3

Setor: História Geral

O mapa traz elementos das interconexões entre o mundo grego e regiões da África e da Ásia. A “territorialidade”, mencionada no texto, estava associada à maneira como as civilizações que se desenvolveram ao longo do Mar Mediterrâneo, como a Grécia Antiga, utilizaram sua localização estratégica para estabelecer conexões comerciais e culturais com outras populações.

QUESTÃO 52: Resposta C

Semana: 2

Aula: 4

Setor: B

Amido, celulose, glicogênio e quitina são polissacarídeos e não estão presentes no mel ou nos sucos de frutas. A glicose é um monossacarídeo encontrado no mel, junto com a frutose e o dissacarídeo sacarose.

QUESTÃO 53: Resposta D

Semana: 4

Aula: 7

Setor: C

Pela figura, para neutralizar um mol de cada ácido, são usados, respectivamente, 1, 2 e 3 mol de NH_3 nos frascos A, B e C. Sendo assim, no frasco A, havia um monoácido; no B, um diácido; e, no C, um triácido, como, por exemplo:

A: 1 NH_3 + 1 HNO_3.

B: 2 NH_3 + 1 H_2SO_4.

C: 3 NH_3 + 1 H_3PO_4.

QUESTÃO 54: Resposta B

Semana: 3

Aula: 7 e 8

Setor: B

No texto, o consumo energético (I) se refere às calorias necessárias para manter funções vitais e atividades diárias, sendo fornecido principalmente por alimentos ricos em carboidratos e gorduras, como massas e óleos vegetais. Já o consumo proteico (II) diz respeito ao aporte de proteínas, fundamentais para a construção e manutenção dos tecidos, obtidas de alimentos como leite e leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico). Por isso, a alternativa B é a que associa corretamente os grupos alimentares às funções nutricionais descritas.

QUESTÃO 55: Resposta C

Semana: 3

Aula: 5

Setor: História Geral

A citação menciona Alexandre Magno e sua relação com a "Ilíada", um dos principais textos da cultura grega, e a "espada sob o travesseiro", simbolizando suas campanhas militares em direção ao Oriente. A referência, portanto, está vinculada ao processo de helenização, que foi a difusão da cultura grega e das influências helênicas nas regiões conquistadas por Alexandre, especialmente no Oriente, como a Pérsia e partes da Índia.

QUESTÃO 56: Resposta B

Semana: 2

Aula: 3

Setor: C

Dados:

$L = 80\ cm = 8 \cdot 10^{-1}\ m$

$A = 10\ cm^2 = 10 \cdot 10^{-4}\ m^2$

$\Delta\theta = 120 - 20 = 100\ °C = 100\ K$

O fluxo de calor por condução por meio da barra é:

$$\phi = k\frac{A \cdot (\theta_1 - \theta_2)}{L} \rightarrow$$

$$\phi = 200 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4} \cdot 100}{8 \cdot 10^{-1}} \rightarrow$$

$$\phi = 25\frac{J}{s}$$

A quantidade de calor que flui por meio da barra, em 5 minutos (300 s), é:

$$Q = \phi \cdot \Delta t$$

$$Q = 25 \cdot 300$$

$$Q = 7500\ J = 7{,}5\ kJ$$

QUESTÃO 57: Resposta E

Semana: 4

Aula: 7

Setor: C

Grupo X

1 H_2SO_4 + 1 NaOH → 1 H_2O + 1 $NaHSO_4$
1 H_3PO_4 + 1 NaOH → 1 H_2O + 1 NaH_2PO_4

Grupo Y

1 H_2SO_4 + 2 NaOH → 2 H_2O + 1 Na_2SO_4
1 H_3PO_4 + 2 NaOH → 2 H_2O + 1 Na_2HPO_4

Grupo Z

1 H_2SO_4 + 3 NaOH → 2 H_2O + 1 Na_2SO_4 + 1 NaOH (excesso)
1 H_3PO_4 + 3 NaOH → 3 H_2O + 1 Na_3PO_4

I. Correta. O grupo X nunca neutralizará totalmente um ácido.

II. Correta O grupo Y neutralizará totalmente um ácido e parcialmente o outro.

III. Correta. O grupo Z neutralizará totalmente os dois ácidos e ainda haverá excesso de base, de acordo com as equações apresentadas.

QUESTÃO 58: Resposta B

Semana: 4

Aula: 7

Setor: Geografia Geral

São Paulo situa-se no fuso 45º Oeste, estando 3 horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich (0º). Portanto, quando são 9 horas na capital paulista, no fuso inicial, são 12 horas. Deslocando-se a leste, as horas aumentam. Portanto, no fuso cujo meridiano central é 15º Leste, serão neste momento 13 horas, caso não esteja no horário de verão. Em decorrência do horário de verão, acrescenta-se uma hora nos relógios locais, sendo assim 14 horas nesse fuso em cuja cidade europeia se localiza.

QUESTÃO 59: Resposta D

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Entendimento de texto

Para compreender o fragmento, convém considerar tanto o seu título ("Os fatos de Coketown: as críticas de Dickens ao utilitarismo") quanto o título da obra, citado ao fim do excerto ("A utilidade do inútil").

Tendo em mente esses elementos, fica mais visível o tom crítico de Dickens ao utilitarismo exacerbado, segundo o qual "a educação e a vida se reduzem a 'uma simples questão de algarismos', a um 'caso de simples aritmética'".

Desse modo, recorrendo a trechos em que o banqueiro Bounderby e o educador Gradgrind (responsáveis pela "guerra declarada à fantasia em nome dos fatos e do utilitarismo") são descritos de forma caricata, o enunciador desqualifica quem se apresenta como "inimigo de uma educação aberta à imaginação, aos sentimentos, aos afetos", validando o discurso favorável a esses valores.

QUESTÃO 60: Resposta E

Semana: 3

Aula: 6

Setor: Gramática

No fim do parágrafo, a expressão "uma aguerrida batalha cotidiana" faz menção à "guerra declarada à fantasia" a que o enunciador aludira no início do parágrafo.

QUESTÃO 61: Resposta B

Semana: 3

Aula: 7 e 8

Setor: B

A dornase alfa é uma enzima cuja atividade depende da sua estrutura tridimensional. Quando armazenada fora da faixa de 2–8 °C por tempo prolongado, ocorre desnaturação, ou seja, perda da conformação espacial, o que prejudica a capacidade de essa proteína realizar sua função. Assim, a eficácia do medicamento é reduzida, já que não consegue mais catalisar a reação desejada.

QUESTÃO 62: Resposta A

Semana: 4

Aula: 7

Setor: Geografia Geral

As principais vantagens do sensoriamento remoto com *drones* são a alta resolução e o detalhamento, a eficiência e a rapidez na coleta de dados, a redução de custos em comparação com outras técnicas, a capacidade de acessar áreas de difícil acesso e a flexibilidade para realizar voos em diferentes condições e em tempo real, fornecendo informações precisas para decisões assertivas em diversas áreas, como agricultura, engenharia e monitoramento ambiental.

QUESTÃO 63: Resposta C

Semana: 3

Aula: 6

Setor: História Geral

As lutas sociais resultaram em conquistas institucionais, como o tribunato da plebe, a Lei das XII Tábuas e o acesso a magistraturas e cargos religiosos. Isso garantiu maior inclusão política aos plebeus, mas não extinguiu privilégios patrícios, que permaneceram influentes.

QUESTÃO 64: Resposta A

Semana: 1

Aula: 1

Setor: B

Como $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, devemos ter:

$A^2 + 2AB + B^2 = A^2 + B^2 \quad \therefore$

$2AB = 0 \quad \therefore$

$A = 0$ ou $B = 0$

QUESTÃO 65: Resposta B

Semana: 1

Aula: 1

Setor: História Geral

A presença de material genético de origem mesopotâmica entre egípcios antigos é um importante indício do contato e do intercâmbio cultural entre as civilizações da denominada Crescente Fértil, região entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, na Antiguidade. Contato que também pode ser atestado na cultura material e em outros vestígios arqueológicos.

QUESTÃO 66: Resposta A

Semana: 2

Aula: 4

Setor: C

A dilatação linear dessas barras é expressa por:

$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

Como α e $\Delta\theta$ são os mesmos para as duas barras, o fator de diferenciação entre elas será L_0.

Como $L_{0A} > L_{0B} \Rightarrow \Delta L_A > \Delta L_B$

Assim sendo, como a barra A terá dilatações maiores que a barra B, a diferença entre os comprimentos das barras aumentará com o aumento da temperatura.

QUESTÃO 67: Resposta B

Semana: 3

Aula: 6

Setor: B

Sendo V o valor total das fatias, o primeiro cliente pagou $\frac{V}{4}$ e o segundo pagou $\frac{1}{3}$ de $\frac{3V}{4}$, ou seja, também pagou $\frac{1}{3} \cdot \frac{3V}{4} = \frac{V}{4}$.

Como o terceiro cliente pagou R$ 108,00, temos:

$\frac{V}{4} + \frac{V}{4} + 108 = V \quad \therefore$

$V = 216$

QUESTÃO 68: Resposta B

Semana: 4

Aula: 8

Setor: C

O animal A, um cnidário, é diblástico e apresenta simetria radial.

O animal B, um artrópode, é triblástico, protostômio, celomado e com simetria bilateral.

O animal C, um cordado, é triblástico, deuterostômio, celomado e com simetria bilateral.

QUESTÃO 69: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

O trecho explica que um novo protocolo desenvolvido na UC San Diego permite que pesquisadores criem organoides corticais cerebrais realistas que replicam a complexidade da rede neural de um cérebro fetal e, crucialmente, permitem o estudo da atividade elétrica — algo que modelos anteriores não conseguiam fazer.

QUESTÃO 70: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em "A recent Humans in Space grant — awarded by Boryung, a leading health care investment company based in South Korea — will help fuel the research project, which spans multiple continents and habitats, from the depths of the Amazon rainforest to Muotri's lab on the coast of California — and, eventually, to the International Space Station." (Uma **bolsa** recente do *Humans in Space* — concedida pela Boryung, uma empresa líder em investimentos em assistência médica sediada na Coreia do Sul — ajudará a impulsionar o projeto de pesquisa, que abrange vários continentes e habitats, das profundezas da floresta amazônica ao laboratório de Muotri na costa da Califórnia — e, no final, à Estação Espacial Internacional.)

QUESTÃO 71: Resposta E

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto explica que a microgravidade "imita uma versão acelerada do envelhecimento na Terra" (*microgravity mimics an accelerated version of Earth-based aging*), permitindo que os pesquisadores observem os efeitos de vários anos de progressão de doenças (como Alzheimer e ELA) em apenas um mês de missão. Este é o principal motivo científico para realizar o experimento no espaço.

QUESTÃO 72: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

O principal benefício e a inovação do projeto é a substituição do modelo animal terrestre pelo modelo humano in vitro/espacial. Como lê-se em: "Muotri and researchers at the Federal University of Amazonas in Manaus, Amazonas, Brazil, are teaming up to record and investigate Amazonian tribal remedies for Alzheimer's disease — not on Earth-based mouse models, but on diseased human brain organoids in space."

QUESTÃO 73: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

A menção a "muitas derivações" e "diferentes circuitos" aponta para a expansão das possibilidades de exploração, como lê-se em "I believe we will see many derivations of this protocol in the future for the study of different brain circuits."

QUESTÃO 74: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

Pave the way tem o sentido, em português, de **pavimentar o caminho**, ou seja, de tornar algo possível ou mais fácil de acontecer no futuro.

QUESTÃO 75: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

However significa, em português, "entretanto" e é uma **conjunção adversativa**, que dá a ideia de **contraste**.

QUESTÃO 76: Resposta C

Semana: 1

Aula: 2

Setor: C

Carl Woese propôs a classificação dos seres vivos baseando-se nas diferenças entre os RNAr dos seres vivos. Ele descobriu que o RNA r das *Bacteria*, das *Archaea* e dos *Eukarya* era diferente, mostrando que os procariontes não apresentavam o mesmo ancestral comum direto e, portanto, deveriam ser separadas em duas categorias taxonômicas diferentes.

QUESTÃO 77: Resposta C

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de Texto

O texto ironiza o fato de que torcedores em geral, e os imigrantes portugueses estão incluídos neste grupo, costumam comentar sobre futebol como se fossem verdadeiramente treinadores profissionais, tamanha a convicção e o ar de autoridade, ao falaram sobre o assunto.

QUESTÃO 78: Resposta C

Semana: 2

Aula: 4

Setor: Gramática

O texto aborda o fenômeno da variação linguística, uma vez que um grupo social específico — como o daqueles diretamente associadas ao futebol — cria expressões para traduzir situações do esporte de maneira inventiva. Muitas vezes elas começam a circular entre os aficionados pelo esporte, e, ainda que não usadas cotidianamente, seus significados são apreendidos pelo público em geral, quando empregadas em transmissões de futebol.

QUESTÃO 79: Resposta D

Semana: 2

Aula: 4

Setor: História Geral

O século V a.C. é o do apogeu grego, incluindo o apogeu da democracia a partir de Atenas de suas cidades associadas. A democracia grega era participativa e se fundava na atuação direta dos cidadãos nas assembleias deliberativas. Nesse contexto, valorizava-se o discurso justificando a frase citada. Na mesma época, a escola sofística abandonava a busca da "verdade" por uma filosofia mais efetiva, ligada a uma "ética da situação".

QUESTÃO 80: Resposta D

Semana: 3

Aula: 6

Setor: B

Sendo N a quantidade de herdeiros antes da descoberta dos outros três, podemos escrever:

$$\frac{900\,000}{N} = \frac{900\,000}{N+3} + 50\,000 \therefore$$

$$\frac{18}{N} - \frac{18}{N+3} = 1 \therefore$$

$$\frac{18 \cdot (N+3) - 18N}{N \cdot (N+3)} = 1 \therefore$$

$N^2 + 3N - 54 = 0 \quad \therefore$

$N = -9$ (não convém) ou $N = 6$

Como N = 6, a quantidade é um número múltiplo de 6.

QUESTÃO 81: Resposta C

Semana: 4

Aula: 8

Setor: C

Quantidade de calor para aquecer o gelo de –10 ºC a 0 ºC:

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$Q = 200 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = 1\,000$ cal $= 4\,000$ J

Quantidade de calor para fundir todo o gelo:

$Q = m \cdot L$

$Q = 200 \cdot 80 = 16\,000$ cal $= 64\,000$ J

Observando esses resultados, como a amostra recebeu 90 kJ (90 000 J), podemos concluir que ainda "restam" 22 000 J = 5 500 cal.

Essa quantidade de calor, ao ser transferida para a água a 0 °C (proveniente da fusão do gelo), fará com que a temperatura final seja de:

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$5\,500 = 200 \cdot 1{,}0(T_f - 0)$

$T_f = 27{,}5$ °C

QUESTÃO 82: Resposta D

Semana: 3

Aula: 5

Setor: B

$a^2 + ax > b^2 + bx \quad \therefore$

$ax - bx > b^2 - a^2 \quad \therefore$

$x \cdot (a - b) > (b + a) \cdot (b - a) \quad \therefore$

$x \cdot (a - b) > -(b + a) \cdot (a - b)$

Como $a < b$, temos $a - b < 0$ e, portanto, ao efetuar a divisão de ambos os membros por $(a - b)$, devemos inverter o símbolo da desigualdade:

$x < -(b + a) \quad \therefore$

$x < -a - b$

Dessa forma, o conjunto solução é o intervalo

$]-\infty, -a - b[$

QUESTÃO 83: Resposta B

Semana: 4

Aula: 8

Setor: C

A quantidade de calor cedida pela água foi absorvida na fusão do gelo. Assim, em módulo, podemos escrever:

$|Q_{água}| = |Q_{gelo}|$

$m_{água} \cdot c_{água} \cdot |\Delta\theta_{água}| = m_{gelo} \cdot L_{fusão}$

$400 \cdot 1 \cdot |(0 - 60)| = m_{gelo} \cdot 80$

$24\,000 = m_{gelo} \cdot 80$

$m_{gelo} = 300$ g

Como foram adicionados 500 g de gelo, e 300 g foram fundidos, conclui-se que ainda restam 200 g.

QUESTÃO 84: Resposta B

Semana: 2

Aula: 4

Setor: C

O ciclo intracelular do *Trypanosoma cruzi* provoca a destruição dos cardiomiócitos durante a diferenciação dos amastigotas em tripomastigotas e a subsequente lise celular. Esse processo gera inflamação persistente e substituição do tecido muscular por tecido fibroso, prejudicando a contratilidade do coração. Com o tempo, essas lesões cumulativas levam a arritmias, cardiomegalia e insuficiência cardíaca, características da fase crônica da Doença de Chagas.

LITERATURA OBRAS FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta A

Semana: 8

Aula: 14 - 16

Setor: Obras Fuvest

O poema de Narcisa Amália identifica-se com a vertente social e abolicionista do Romantismo brasileiro. O texto apresenta um diálogo entre o africano escravizado e o poeta, no qual o poeta é aquele que dá voz ao sofrimento do cativo, transformando sua dor em expressão artística e denúncia.

QUESTÃO 86: Resposta E

Semana: 7

Aula: 11 - 13

Setor: Obras Fuvest

No trecho de *Opúsculo Humanitário*, Nísia Floresta — uma das primeiras vozes feministas do Brasil — critica a ideia de que a mulher deve usar seu corpo apenas para agradar o homem. Ela parte de uma visão filosófica (citando Platão) para afirmar que a mulher, como o homem, é uma alma que se serve de um corpo, e que é profanação consagrar esse corpo apenas a fúteis adornos e a graças factícias, ou seja, à estética voltada ao prazer masculino.

QUESTÃO 87: Resposta C

Semana: 11

Aula: 20 - 22

Setor: Obras Fuvest

No trecho, a narradora expressa admiração pela dedicação materna, mas também revela a sobrecarga emocional e física que recai sobre a mulher — especialmente a mãe — em função da educação dos filhos e da manutenção da família.

QUESTÃO 88: Resposta D

Semana: 29

Aula: 56 - 58

Setor: Obras Fuvest

O trecho de *A visão das plantas*, de Djaimilia Pereira de Almeida, constrói a figura do Capitão Celestino como um personagem enigmático, que desperta curiosidade, medo e fascínio na vila. Ele é descrito com traços sombrios — sobretudo cinzento, pala de couro negro, rosto fechado — e cercado por rumores fantásticos e violentos (como cortar a cabeça de um anão ou incendiar um elefante). No entanto, há uma ambiguidade: ele sorri para as crianças, demonstrando simpatia e ternura, o que contrasta com a imagem assustadora que os adultos cultivam.

QUESTÃO 89: Resposta A

Semana: 28

Aula: 53 - 55

Setor: Obras Fuvest

O trecho de *Canção para ninar menino grande*, de Conceição Evaristo, apresenta a personagem Angelina como alguém que, ao se envolver com Fio Jasmim, acredita que sua potência fecundante vem de uma virilidade externa, esquecendo-se de sua própria força e autonomia. Essa entrega é marcada por expectativa e ilusão, enquanto Fio Jasmim, ciente do sofrimento que causará, desvia sua consciência para o prazer físico, revelando indiferença emocional e irresponsabilidade afetiva.

QUESTÃO 90: Resposta D

Semana: 25

Aula: 48 - 50

Setor: Obras Fuvest

A narradora expressa um dilema profundo entre o desejo amoroso e o dever materno, o qual é reforçado pela tradição social. A linguagem é marcada por forte carga emocional, com frases curtas, repetitivas e intensas, que revelam a oscilação interna: "Parto, não parto. Parto, não parto."

LITERATURA ALFA

QUESTÃO 85: Resposta C

Semana: 4

Aula: 7 e 8

Setor: Literatura

O poema expressa o típico gosto barroco pela sinuosidade, ao encadear, em versos subsequentes, elementos como “desvelados-desvelos”, “constantes-constâncias”, “amantes-amores”, “castigados-castigos”. Além disso, o sentimentalismo marcado pelo sofrimento amoroso se mostra na indiferença de Anarda, que responde “Arda” (ou seja, “queime”) à dor manifestada pelo eu lírico e aos chamamentos lacrimosos dele por ela.

QUESTÃO 86: Resposta B

Semana: 3

Aula: 6

Setor: Literatura

No trecho da *Carta de achamento do Brasil*, de Pero Vaz de Caminha, observa-se que os portugueses interpretam as ações dos indígenas conforme seus próprios interesses e expectativas, especialmente comerciais. Quando o indígena demonstra interesse pelas contas do rosário, os portugueses deduzem — sem certeza — que ele estaria disposto a trocar ouro por elas.

QUESTÃO 87: Resposta A

Semana: 3

Aula: 4 - 5

Setor: Literatura

No soneto, a chegada do amor transforma a maneira como o eu lírico experimenta o mundo, substituindo a alegria natural por prisões e laços emocionais. Ou seja, o amor altera sua visão da realidade, tornando-a mais dolorosa e conflituosa.

QUESTÃO 88: Resposta A

Semana: 2

Aula: 3

Setor: Literatura

A cena apresenta uma crítica direta à hipocrisia de membros do clero que, apesar de seus votos religiosos, levavam vidas mundanas e pecaminosas. O Frade aparece com uma moça pela mão, dançando e cantando, o que contrasta com o comportamento esperado de um religioso. Essa crítica é típica do Humanismo, movimento cultural do século XVI que valorizava a razão, a observação da realidade e a denúncia dos abusos de membros de instituições, especialmente da Igreja e da nobreza.

QUESTÃO 89: Resposta E

Semana: 1

Aula: 2

Setor: Literatura

O estilo de Mia Couto é marcado por uma linguagem poética, subjetiva e profundamente simbólica. O trecho apresentado demonstra riqueza de significados que se entrelaçam — a alegria que parece errada, o conflito entre o sentir e o esperar, a culpa religiosa, o desmesurar-se — tudo isso revela uma escrita que não se prende a definições exatas, mas sim à multiplicidade de interpretações.

QUESTÃO 90: Resposta E

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Literatura

Por meio de perguntas retóricas, o padre se dirige à audiência buscando adesão do público à palavra de Deus. Ao afirmar, no final do trecho, que pretendia pregar a si próprio, para que ele também aprendesse a pregar, o padre faz do seu sermão uma reflexão sobre o ato de fazer sermões, o que configura a metalinguagem.

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Único

O texto mostra que, após as Guerras Médicas, Atenas se tornou um centro comercial e cultural, marcado pela diversidade de povos, costumes e crenças. Esse ambiente de trocas e comparações favoreceu a crítica, a análise e a reflexão — condições que estimularam o surgimento da filosofia, em contraste com o isolamento e a estagnação de Esparta.

QUESTÃO 92: Resposta B

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Único

O texto destaca que Aspásia ensinava a arte de falar para convencer e usava a palavra como instrumento de ação política — exatamente o papel atribuído aos sofistas na Grécia antiga, mestres da retórica que formavam cidadãos para atuar na vida pública.

QUESTÃO 93: Resposta A

Semana: 3

Aula: 3

Setor: Único

O texto de Chauí mostra que os primeiros filósofos gregos (os pré-socráticos) não buscavam apenas narrar a origem do cosmos, mas investigar as causas da mudança e da permanência, procurando um princípio (*arché*) unificador e a compreensão do ser sob as aparências da multiplicidade. Essa dupla preocupação — com o princípio fundamental e com a natureza do ser — é central na filosofia nascente.

QUESTÃO 94: Resposta A

Semana: 3

Aula: 3

Setor: Único

Heráclito é conhecido como o filósofo do vir a ser ou devir, para quem tudo está em constante transformação ("tudo flui"). A expressão de Nietzsche sobre o "ondular rítmico das coisas" traduz essa ideia de movimento contínuo, em oposição à imobilidade defendida por Parmênides, comentada ao longo do trecho.

QUESTÃO 95: Resposta E

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Único

Segundo o texto, Tales, ao escolher a água como *arché*, combinou observações empíricas com concepções míticas já existentes, como a crença de que o Oceano e Tétis seriam os pais da geração. Ou seja, sua explicação não foi uma ruptura total, mas manteve continuidade com tradições anteriores, ainda que já introduzisse uma perspectiva racional de princípio natural.

QUESTÃO 96: Resposta D

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Único

Embora outros tantos filósofos, antropólogos e politicólogos possam ser listados nos primórdios do pensamento sociológico, os quatro mencionados merecem destaque na gestação da Sociologia, ou das Ciências Sociais, como também se tornou comum referir a combinação da Antropologia, da Ciência Política e da Sociologia. E um fator decisivo para tanto está na produção de suas obras em resposta à necessidade que as sociedades manifestaram no período revolucionário em curso do século XVIII ao XX.

QUESTÃO 97: Resposta E

Semana: 3

Aula: 3

Setor: Único

Além de criador da Sociologia, Augusto Comte está definitivamente ligado ao Positivismo como perspectiva metodológica, em um primeiro momento, e como doutrina filosófica e religiosa, em um segundo passo do autor. Sua obra influenciou Marx e, principalmente, Durkheim na proposição do cientista social como agente transformador da realidade em vez de mero observador da evolução. Antirrevolucionário nessa perspectiva, preferindo a transformação gradativa em lugar da revolução. Por isso, foi também crítico severo dos iluministas aos quais chamava de "doutores em guilhotina".

QUESTÃO 98: Resposta A

Semana: 3

Aula: 3

Setor: Único

O dístico “Amor, Ordem e Progresso*”* está presente comumente nos templos da religião positivista, e não nas lojas maçônicas. Foi por sugestão do tenente-coronel Benjamin Constant, também ministro da guerra do governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca, a inclusão de parte do lema positivista na bandeira da república recém-fundada.

QUESTÃO 99: Resposta B

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Único

As regras do método sociológico é uma das obras mais importantes de E. Durkheim. Nela, o sociólogo estabelece o fato social como objeto de estudo, considerando fatos da vida cotidiana que se caracterizam pela exterioridade em relação aos indivíduos, à generalidade, isto é, fatos que se repetem normalmente e exercem comumente uma coerção sobre os comportamentos. São exemplos o trabalho, o casamento e outras celebrações, a participação em questões políticas ou movimentos culturais etc.

QUESTÃO 100: Resposta C

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Único

O desenvolvimento da divisão social do trabalho ao longo da história é, para Durkheim, o principal fator da coesão social e da interdependência entre indivíduos e setores diversos da sociedade. Dessa coesão mínima, pode avançar uma situação de *solidariedade orgânica,* que tende a resultar no contexto de *eunomia social*, ou normalidade estável, oposta à *anomia* que configura o estado de crise.

QUESTÃO 101: Resposta D

Compreensão de texto

Setor: Único

Essa opção está de acordo com o trecho final: “Un paso fundamental es que los países industrializados cumplan su compromiso de aportar 100 000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo […]” Ou seja, a ajuda financeira e tecnológica aos países em desenvolvimento é vista como medida crucial, para que se tornem economias verdes (ecológicas).

QUESTÃO 102: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

A expressão destacada é uma locução conjuntiva adverbial temporal.

QUESTÃO 103: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

A palavra destacada é um heterogenérico que tem o gênero distinto em língua portuguesa: **a origem = el origen**,e **a mensagen = el mensaje.**

QUESTÃO 104: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

A canção transmite a preocupação com a ausência de lugares ambientalmente preservados no futuro para as crianças.

QUESTÃO 105: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, o termo "El Niño" está associado aos meninos pescadores peruanos.